

# Tryout 1 Pembinaan OSK Matematika

MAN 1 PASURUAN

Mei 2025

## Petunjuk pengerjaan:

- Waktu pengerjaan adalah 150 menit.
- Terdapat 20 soal yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 10 soal isian singkat.
- Nilai soal pilihan ganda adalah 1 poin, dan nilai soal isian singkat adalah 4 poin.
- Tidak ada pengurangan nilai untuk jawaban yang salah/kosong.
- Pada soal pilihan ganda, berikan tanda silang ( $\times$ ) pada jawaban yang benar
- Pada soal isian singkat, tuliskan jawaban akhir saja.
- Gunakan bolpoin untuk menjawab, kesalahan pada jawaban diperbaiki dengan mencoret.

## § Pilihan Ganda

1. Tentukan banyaknya bilangan ganjil dari barisan

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 1, \dots, 2, 0, 2, 5, 2, 0, 2, 6$

- (A) 4020      (B) 4021      (C) 4022      (D) 4023      (E) 4024

2. Suatu bilangan asli tiga digit  $\overline{abc}$  disebut sebagai bilangan *imoetz* jika digit tengah  $b$  merupakan kelipatan dari selisih  $a - c$ . Tentukan banyaknya bilangan *imoetz* yang memenuhi kondisi tersebut.

- (A) 386      (B) 387      (C) 388      (D) 389      (E) 390

3. Ucup sedang menyusun kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf

$M, E, J, I, K, U$

Tentukan banyaknya susunan kata yang terdiri dari 5 huruf, dengan syarat bahwa jika huruf  $J$  dan  $K$  digunakan dalam susunan tersebut, maka tidak boleh bersebelahan.

- (A) 720      (B) 624      (C) 528      (D) 288      (E) 144

4. Enam kartu yang diberi nomor 1 sampai 6 akan disusun berjajar dalam satu baris. Tentukan banyaknya susunan kartu tersebut sehingga terdapat tepat satu kartu yang dapat dihapus, sehingga lima kartu yang tersisa membentuk urutan menaik (ascending) atau menurun (descending).

- (A) 60                      (B) 58                      (C) 56                      (D) 54                      (E) 52

5. Suatu pesta dihadiri oleh remaja (laki-laki dan perempuan), laki-laki dewasa, dan perempuan dewasa. Dalam pesta tersebut, remaja hanya berjabat tangan sekali dengan sesama remaja, laki-laki dewasa yang hanya berjabat tangan sekali dengan sesama laki-laki dewasa, begitu pula dengan perempuan dewasa. Jika banyaknya laki-laki dewasa yang hadir dalam pesta lebih banyak dari perempuan dewasa dan remaja serta jumlah seluruh jabat tangan adalah 21 jabat tangan. Banyaknya laki-laki yang hadir dalam pesta tersebut adalah ...

- (A) 1                      (B) 3                      (C) 5                      (D) 6                      (E) 7

6. Diketahui  $a$  dan  $b$  suatu bilangan real sedemikian sehingga  $a, 6, b$  membentuk barisan aritmetika dan  $b, 2, a$  membentuk barisan geometri. Tentukan nilai dari  $a^2 + b^2$ .

- (A) 128                      (B) 132                      (C) 136                      (D) 140                      (E) 144

7. Misalkan  $a$  dan  $b$  bilangan bulat positif yang saling relatif prima memenuhi

$$\frac{1 + 2 + 3 + \cdots + 110}{2 + 3 + 4 + \cdots + 120} = \frac{a}{b}$$

nilai dari  $a + b$  adalah ...

- (A) 13264                      (B) 13364                      (C) 13464                      (D) 13564                      (E) 13664

8. Diberikan fungsi kuadrat  $f(x) = mx^2 + nx + o$  yang memenuhi  $f(5) = 25$  dan  $f(6) = 36$ . Jika  $m \neq 1$  maka nilai dari  $\frac{o-n}{m-1}$  adalah ...

- (A) 11                      (B) 25                      (C) 30                      (D) 36                      (E) 41

9. Diberikan bilangan real  $a, b$ , dan  $c$  yang memenuhi persamaan

$$\begin{cases} a^2 = -6b - 14 \\ b^2 = 8c - 23 \\ c^2 = 4a + 8 \end{cases}$$

Tentukan nilai dari  $a + b + c$ .

- (A) 1                      (B) 2                      (C) 3                      (D) 4                      (E) 5

10. Diketahui  $x$  dan  $y$  dua bilangan positif yang memenuhi  $x + \frac{1}{y} = \frac{1}{2026}$ . Tentukan nilai terkecil yang mungkin dari  $y + \frac{1}{x}$ .

- (A) 2026                      (B) 4052                      (C) 6078                      (D) 8104                      (E) 10130

## § Isian Singkat

1. Ada 10 orang, lima laki-laki dan lima perempuan, termasuk sepasang pengantin. Seorang tukang foto yang bukan salah satu di antara 10 orang tersebut akan megambil gambar enam orang di antara mereka, termasuk kedua pengantin, dengan tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdekatan kecuali pengantin. Banyaknya cara adalah ...

Jawab:

2. Bola bernomor  $1, 2, 3, \dots$  dimasukkan ke dalam 5 kotak yang diberi label  $A, B, C, D$ , dan  $E$  dengan prosedur berikut. Bola 1 dimasukkan ke kotak  $A$ , dan bola 2 serta 3 dimasukkan ke kotak  $B$ . Tiga bola berikutnya dimasukkan ke kotak  $C$ , empat bola berikutnya ke kotak  $D$ , dan seterusnya, kembali ke kotak  $A$  setelah bola dimasukkan ke kotak  $E$ . (Sebagai contoh, bola 22, 23,  $\dots$ , 28 dimasukkan ke kotak  $B$  pada langkah ke-7 dari proses ini.) Pada kotak manakah bola 2026 dimasukkan?

Jawab:

3. Diberikan suatu dadu tidak standar dengan bilangan pada sisi-sisinya 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Dadu tersebut dilemparkan dua kali. Banyaknya kemungkinan jumlah bilangan yang muncul merupakan suatu bilangan pada sisi dadu tersebut adalah  $\dots$

Jawab:

4. Tentukan banyaknya garis berbeda pada bidang Kartesius yang dapat dibentuk dari pasangan  $(a, b) \in \{0, 1, 2, 3, 6, 7\}$  sehingga persamaan garis tersebut adalah  $ax + by = 0$ .

**Hint:** Gunakan gradien garis ketika  $a, b \neq 0$ .

Jawab:

5. Ucup menulis bilangan 26 pada papan tulis. Kemudian ia menyisipkan 3 angka berbeda di depan, di tengah, atau di belakang sehingga terbentuk bilangan dengan 5 digit berbeda. Banyak bilangan yang dapat ia peroleh adalah  $\dots$

Jawab:

6. Diketahui  $A$  adalah jumlah dari suku-suku berikut:

$$A = \frac{1^3 + 1}{1 + 1} + \frac{2^3 + 1}{2 + 1} + \frac{3^3 + 1}{3 + 1} + \dots + \frac{2026^3 + 1}{2026 + 1}$$

Carilah nilai dari  $\frac{A}{1013}$ .

Jawab:

7. Diketahui  $f(x)$  adalah fungsi yang memenuhi

$$f(x - y) = f(x^2 - y^2)$$

untuk semua bilangan bulat  $x, y$ . Jika  $f(2026) = 2027$  dan  $f(2027) = -2026$ . Maka carilah nilai dari  $f(1) + f(2) + \dots + f(2026)$

Jawab:

8. Misalkan  $p, q$ , dan  $r$  merupakan akar-akar dari persamaan  $x^3 - 3x + 5 = 0$ . Tentukan nilai dari  $p^4 + q^4 + r^4$ .

Jawab:

9. Misalkan  $x$  dan  $y$  adalah bilangan real yang memenuhi  $7x + 7y + 7xy - 3xy^2 - 3x^2y = 40$  dan  $2x + 2y + 2xy + xy^2 + x^2y = 4$ . Tentukan nilai dari  $\lfloor x + y \rfloor$ .

Jawab:

**10.** Misalkan  $a$  dan  $b$  adalah bilangan bulat positif yang relatif prima sehingga  $\frac{a}{b}$  adalah jumlah semua solusi riil dari persamaan

$$\sqrt[3]{3x-4} + \sqrt[3]{5x-6} = \sqrt[3]{x-2} + \sqrt[3]{7x-8}.$$

Tentukan nilai dari  $a + b$ .

**Jawab:**

# Solusi Tryout 1 Pembinaan OSK Matematika

## § Pilihan Ganda

### 1. D. 4023

Angka ganjil yang mungkin muncul adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kita bagi menjadi beberapa kasus.

- **Bilangan 0 - 999:** Bilangan-bilangan ini dapat dipandang sebagai 000, 001, ..., 999. Pada setiap posisi (satuan, puluhan, ratusan), angka 0 sampai 9 muncul sama banyak, yaitu 100 kali. Karena ada 5 angka ganjil, maka pada setiap posisi terdapat  $5 \cdot 100 = 500$  angka ganjil. Dengan 3 posisi, total angka ganjil pada bagian ini adalah  $3 \cdot 500 = 1500$ .
- **Bilangan 1000 - 1999:** Angka ribuan selalu 1, sehingga dari posisi ribuan diperoleh 1000 angka ganjil. Tiga posisi sisanya berjalan dari 000 sampai 999, menyumbang lagi 1500 angka ganjil. Jadi total angka ganjil pada bagian ini adalah  $1000 + 1500 = 2500$ .
- **Bilangan 2000 - 2026:** Angka ribuan selalu 2, sehingga tidak menyumbang angka ganjil. Cukup diperhatikan tiga angka terakhir (000 sampai 026).
  - Posisi puluhan, angka ganjil muncul saat puluhannya 1, yaitu 2010 sampai 2019, sehingga ada 10 angka ganjil.
  - Posisi satuan, dari 2000 sampai 2026, angka ganjil muncul sebanyak 13 kali.

Jadi total angka ganjil pada bagian ini adalah  $10 + 13 = 23$ .

Maka total angka ganjil dari 0 sampai 2026 adalah  $1500 + 2500 + 23 = \boxed{4023}$ .

### 2. D. 389

Diketahui bahwa  $b$  merupakan kelipatan dari  $|a - c|$ . Hal ini berarti  $b = k|a - c|$  untuk suatu bilangan cacah  $k \geq 0$ . Karena merupakan digit bilangan 3-angka (ratusan, puluhan, satuan), digit pertama yakni  $a \in \{1, \dots, 9\}$ , serta  $b, c \in \{0, \dots, 9\}$ .

- Jika  $|a - c| = 0$ , yaitu  $a = c$ , maka kelipatannya yang bernilai 1 digit hanyalah  $b = 0$ . Bilangan yang valid memiliki bentuk 101, 202, ..., 909, yakni ada sebanyak 9 bilangan.
- Jika  $|a - c| = x > 0$ , maka jumlah pasangan  $(a, c)$  dengan elemen unik dapat dihitung, kemudian dikali dengan banyak kelipatan valid untuk digit  $b$ :

$$x = 1 \implies b \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 17 \implies 17 \times 10 = 170$$

$$x = 2 \implies b \in \{0, 2, 4, 6, 8\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 15 \implies 15 \times 5 = 75$$

$$x = 3 \implies b \in \{0, 3, 6, 9\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 13 \implies 13 \times 4 = 52$$

$$x = 4 \implies b \in \{0, 4, 8\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 11 \implies 11 \times 3 = 33$$

$$x = 5 \implies b \in \{0, 5\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 9 \implies 9 \times 2 = 18$$

$$x = 6 \implies b \in \{0, 6\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 7 \implies 7 \times 2 = 14$$

$$x = 7 \implies b \in \{0, 7\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 5 \implies 5 \times 2 = 10$$

$$x = 8 \implies b \in \{0, 8\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 3 \implies 3 \times 2 = 6$$

$$x = 9 \implies b \in \{0, 9\}. \text{ Pasangan } (a, c) \text{ ada } 1 \text{ yakni } (9, 0) \implies 1 \times 2 = 2$$

Jumlah total bilangannya adalah  $9 + 170 + 75 + 52 + 33 + 18 + 14 + 10 + 6 + 2 = \boxed{389}$ .

**3. C. 528**

Jumlah semua kemungkinan memilih 5 huruf dari opsi huruf dan menyusunnya adalah

$$|U| = P(6, 5) = \frac{6!}{(6-5)!} = 720.$$

Misalkan  $A$  adalah himpunan susunan kata sehingga  $J$  dan  $K$  berdampingan.

Jika  $J$  dan  $K$  harus berdampingan pada 5-kotak yang dipilih, kita bisa menyatukannya dalam satu "kotak"  $\boxed{JK}$  atau  $\boxed{KJ}$  (2 kemungkinan). Berarti kita harus menyertakan "kotak" ini bersama 3 huruf lain dari sisa huruf  $\{M, A, U, E\}$ .

- Banyak cara memilih 3 huruf ekstra:  $\binom{4}{3} = 4$ .
- Kita menyusun bentuk "kotak"  $\boxed{JK}$  bersama 3 huruf tersebut menjadi:  $4! = 24$  susunan.
- Urutan internal  $J$  dan  $K$  bisa dibalik menjadi  $\boxed{JK}$  atau  $\boxed{KJ}$  adalah  $2! = 2$  susunan.

Maka susunan huruf  $J$  dan  $K$  yang berdampingan ada sebanyak

$$|A| = \binom{4}{3} \times 4! \times 2 = 4 \times 24 \times 2 = 192$$

Sehingga susunan valid di mana  $J$  dan  $K$  tidak berdampingan di 5-urutan tersebut adalah:

$$|A^C| = |U| - |A| = 720 - 192 = \boxed{528}$$

**4. E. 52**

Pertama, hitung susunan yang dapat menjadi menaik setelah satu kartu dihapus.

- Jika setelah satu kartu dihapus lima kartu sisanya menaik, maka susunannya dapat dipandang sebagai urutan menaik 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang salah satu kartunya dipindah ke tempat lain. Misalnya 1, 2, 5, 3, 4, 6 dapat diperoleh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan memindahkan kartu 5 ke antara 2 dan 3.
- Ada 6 pilihan kartu yang dipindahkan. Setelah kartunya dipilih, ada 5 posisi baru selain posisi semula. Jadi mula-mula ada  $6 \cdot 5 = 30$  cara.
- Namun, ada susunan yang terhitung dua kali, yaitu susunan yang hanya menukar dua kartu bersebelahan. Misalnya 1, 2, 3, 5, 4, 6 bisa dianggap memindahkan 5 ke kanan atau memindahkan 4 ke kiri. Banyak pasangan bersebelahan pada urutan menaik adalah 5, maka banyak susunan berbeda yang diperoleh adalah  $30 - 5 = 25$ .
- Angka 25 ini belum memuat susunan yang sudah menaik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena pada proses sebelumnya kita selalu memindahkan kartu ke posisi lain. Susunan ini juga memenuhi syarat, sebab kartu mana pun dapat dihapus dan sisanya tetap menaik. Jadi banyak susunan untuk kasus menaik adalah  $25 + 1 = 26$ .
- Dengan cara yang sama, banyak susunan untuk kasus menurun juga 26.

Tidak ada susunan yang sekaligus bisa menjadi menaik dan menurun setelah penghapusan satu kartu. Maka total susunan yang memenuhi syarat adalah  $26 + 26 = \boxed{52}$ .

**5. D. 6**

Misalkan banyak remaja adalah  $r$ , banyak laki-laki dewasa adalah  $l$ , dan banyak perempuan dewasa adalah  $p$ . Karena setiap kelompok hanya berjabat tangan dengan sesama kelompoknya, banyak jabat tangan seluruhnya adalah

$$\binom{r}{2} + \binom{l}{2} + \binom{p}{2} = 21.$$

Diketahui laki-laki dewasa lebih banyak daripada perempuan dewasa dan remaja, sehingga  $l > p$  dan  $l > r$ . Kita coba nilai  $l$  yang mungkin.

- Jika  $l = 7$ , maka  $\binom{7}{2} = 21$ . Artinya tidak boleh ada jabat tangan lain, sehingga harus  $\binom{r}{2} = 0$  dan  $\binom{p}{2} = 0$ . Ini membuat  $r$  dan  $p$  masing-masing paling banyak 1, padahal pesta dihadiri oleh remaja laki-laki dan perempuan serta perempuan dewasa. Jadi kasus ini tidak sesuai.
- Jika  $l = 6$ , maka  $\binom{6}{2} = 15$ . Sisa jabat tangan adalah  $21 - 15 = 6$ . Nilai ini masih dapat dipenuhi, misalnya dengan  $\binom{3}{2} + \binom{3}{2} = 3 + 3 = 6$ . Jadi  $l = 6$  mungkin.
- Jika  $l \leq 5$ , maka karena  $l > p$  dan  $l > r$ , nilai terbesar yang mungkin adalah  $l = 5$ ,  $r = 4$ , dan  $p = 4$ . Jumlah jabat tangannya paling banyak  $\binom{5}{2} + \binom{4}{2} + \binom{4}{2} = 10 + 6 + 6 = 22$ , tetapi untuk mencapai 21 tidak ada kombinasi yang cocok dengan  $r, p < 5$ .

Maka banyak laki-laki dewasa yang hadir adalah  $\boxed{6}$ .

**6. C. 136**

Karena  $a, 6, b$  membentuk barisan aritmetika, maka suku tengah sama dengan rata-rata dua suku lainnya, yaitu  $6 = \frac{a+b}{2}$ , sehingga  $a + b = 12$ . Karena  $b, 2, a$  membentuk barisan geometri, maka kuadrat suku tengah sama dengan hasil kali dua suku lainnya, yaitu  $2^2 = ab$ , sehingga  $ab = 4$ . Yang ditanyakan adalah  $a^2 + b^2$ . Gunakan identitas  $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$ , maka

$$a^2 + b^2 = 12^2 - 2 \cdot 4 = 144 - 8 = 136.$$

**7. B. 13364**

Gunakan rumus jumlah bilangan asli berurutan, yaitu  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

- Pembilangnya adalah jumlah bilangan dari 1 sampai 110, sehingga

$$1 + 2 + \dots + 110 = \frac{110 \cdot 111}{2} = 6105.$$

- Penyebutnya adalah  $2 + 3 + \dots + 120$ . Jumlah ini dapat dihitung dari jumlah  $1 + 2 + \dots + 120$ , lalu dikurangi 1. Maka

$$2 + 3 + \dots + 120 = \frac{120 \cdot 121}{2} - 1 = 7260 - 1 = 7259.$$

Jadi pecahan pada soal menjadi  $\frac{6105}{7259}$ . Karena  $\gcd(6105, 7259) = 1$ , pecahan tersebut sudah paling sederhana. Maka  $a = 6105$  dan  $b = 7259$ , sehingga  $a + b = 6105 + 7259 = \boxed{13364}$ .

**8. E. 41**

Substitusi  $x = 5$  dan  $x = 6$  ke fungsi tersebut menghasilkan

$$25m + 5n + o = 25, \tag{1}$$

$$36m + 6n + o = 36. \tag{2}$$

Kurangkan (1) dari (2), maka diperoleh  $11m + n = 11$ . atau  $n = 11 - 11m$ . Substitusikan  $n = 11 - 11m$  ke (1). Maka

$$25m + 5(11 - 11m) + o = 25.$$

Dari sini diperoleh  $25m + 55 - 55m + o = 25$ , sehingga  $o = 30m - 30$ . Sekarang kita hitung nilai  $o - n$ :

$$o - n = (30m - 30) - (11 - 11m) = 41m - 41 = 41(m - 1).$$

Karena  $m \neq 1$ , maka

$$\frac{o - n}{m - 1} = \frac{41(m - 1)}{m - 1} = \boxed{41}.$$

9. **C. 3**

Pindahkan semua persamaan pada soal ke satu ruas, sehingga diperoleh

$$a^2 + 6b + 14 = 0,$$

$$b^2 - 8c + 23 = 0,$$

$$c^2 - 4a - 8 = 0.$$

Jumlahkan ketiganya, maka

$$a^2 + b^2 + c^2 - 4a + 6b - 8c + 29 = 0.$$

Bentuk ini dapat ditulis sebagai

$$(a - 2)^2 + (b + 3)^2 + (c - 4)^2 = 0.$$

Karena setiap bentuk kuadrat bernilai tidak negatif, jumlahnya bisa 0 hanya jika semuanya bernilai 0. Maka  $a = 2$ ,  $b = -3$ , dan  $c = 4$ . Jadi  $a + b + c = 2 + (-3) + 4 = \boxed{3}$ .

10. **D. 8104**

Diketahui  $x + \frac{1}{y} = \frac{1}{2026}$  dengan  $x, y > 0$ . Dari persamaan tersebut, diperoleh  $x = \frac{1}{2026} - \frac{1}{y} = \frac{y-2026}{2026y}$ . Karena  $x > 0$  dan  $2026y > 0$ , maka harus  $y > 2026$ . Dari  $x = \frac{y-2026}{2026y}$ , diperoleh  $\frac{1}{x} = \frac{2026y}{y-2026}$ . Jadi

$$y + \frac{1}{x} = y + \frac{2026y}{y-2026}.$$

Misalkan  $t = y - 2026$ , dengan  $t > 0$ . Maka  $y = 2026 + t$ , sehingga

$$y + \frac{1}{x} = 2026 + t + \frac{2026(2026 + t)}{t} = 4052 + t + \frac{2026^2}{t}.$$

Dengan AM-GM,  $t + \frac{2026^2}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{2026^2}{t}} = 4052$ . Jadi nilai terkecilnya adalah  $4052 + 4052 = \boxed{8104}$ .

## § Isian Singkat

1. **768**

Misalkan pengantin laki-laki adalah  $P_L$  dan pengantin perempuan adalah  $P_P$ . Selain mereka, ada 4 laki-laki dan 4 perempuan. Akan dipilih 6 orang termasuk kedua pengantin, berarti kita perlu memilih 4 orang lagi dari 8 orang selain pengantin. Misalkan dari 4 orang tambahan itu dipilih  $k$  laki-laki dan  $4 - k$  perempuan.

Karena tidak boleh ada laki-laki dan perempuan yang berdekatan kecuali pengantin, maka semua laki-laki harus berada dalam satu "kotak" dan semua perempuan juga dalam satu "kotak". Satu-satunya batas antara dua "kotak" itu harus berupa pasangan pengantin, yaitu  $P_L$  bersebelahan dengan  $P_P$ .

- Banyak cara memilih  $k$  laki-laki dari 4 laki-laki selain pengantin adalah  $\binom{4}{k}$ .
- Banyak cara memilih  $4 - k$  perempuan dari 4 perempuan selain pengantin adalah  $\binom{4}{4-k}$ .
- Setelah orang-orang dipilih, urutan "kotak" laki-laki dan "kotak" perempuan bisa 2 cara. Dalam "kotak" laki-laki,  $P_L$  harus berada di dekat batas, sehingga  $k$  laki-laki lain dapat disusun dalam  $k!$  cara. Dalam "kotak" perempuan,  $P_P$  juga harus berada di dekat batas, sehingga  $4 - k$  perempuan lain dapat disusun dalam  $(4 - k)!$  cara.



Jadi banyak cara untuk nilai  $k$  tertentu adalah

$$2 \binom{4}{k} \binom{4}{4-k} k!(4-k)!.$$

Maka total banyak cara adalah

$$\sum_{k=0}^4 2 \binom{4}{k} \binom{4}{4-k} k!(4-k)!.$$

Karena  $\binom{4}{4-k} = \binom{4}{k}$ , diperoleh

$$\sum_{k=0}^4 2 \binom{4}{k}^2 k!(4-k)! = 2(24 + 96 + 144 + 96 + 24) = 768.$$

Jadi banyaknya cara adalah  $\boxed{768}$ .

## 2. $\boxed{4}$

Pada langkah ke-1, dimasukkan 1 bola ke kotak  $A$ . Pada langkah ke-2, dimasukkan 2 bola ke kotak  $B$ . Pada langkah ke-3, dimasukkan 3 bola ke kotak  $C$ , dan seterusnya. Jadi sampai langkah ke- $n$ , banyak bola yang sudah dimasukkan adalah

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Kita cari langkah yang memuat bola 2026. Perhatikan bahwa

$$\frac{63 \cdot 64}{2} = 2016 \quad \text{dan} \quad \frac{64 \cdot 65}{2} = 2080.$$

Artinya, sampai langkah ke-63 baru ada 2016 bola, sedangkan sampai langkah ke-64 sudah ada 2080 bola. Jadi bola 2026 dimasukkan pada langkah ke-64.

Kotak berulang setiap 5 langkah dengan pola  $A, B, C, D, E$ . Karena  $64 = 5 \cdot 12 + 4$ , maka langkah ke-64 jatuh pada kotak ke-4, yaitu kotak  $D$ . Jadi bola 2026 dimasukkan ke kotak  $\boxed{D}$ .

## 3. $\boxed{8}$

Sisi dadu adalah 3, 5, 8, 13, 21, 34, yaitu bagian dari barisan Fibonacci. Kita ingin jumlah dua lemparan juga merupakan salah satu bilangan pada sisi dadu. Jumlah yang memenuhi adalah

$$3 + 5 = 8, \quad 5 + 8 = 13, \quad 8 + 13 = 21, \quad 13 + 21 = 34.$$

Karena dadu dilempar dua kali, urutan lemparan diperhatikan. Maka pasangan yang memenuhi adalah

$$(3, 5), (5, 3), (5, 8), (8, 5), (8, 13), (13, 8), (13, 21), (21, 13).$$

Jadi ada  $\boxed{8}$  kemungkinan.

## 4. $\boxed{19}$

Kita diberikan persamaan garis  $ax + by = 0$  dengan  $(a, b) \in \{0, 1, 2, 3, 6, 7\}^2$ .

- Kasus  $a = 0$  dan  $b \neq 0$ : garisnya  $y = 0$ , satu garis.
- Kasus  $b = 0$  dan  $a \neq 0$ : garisnya  $x = 0$ , satu garis.
- Kasus  $a \neq 0$  dan  $b \neq 0$ : gradien garis  $m = -\frac{a}{b}$ . Kita hitung semua gradien unik.

Susun  $a$  dan  $b$  dalam tabel untuk  $a, b \in \{1, 2, 3, 6, 7\}$ :

| $a \backslash b$ | 1  | 2    | 3    | 6    | 7    |
|------------------|----|------|------|------|------|
| 1                | -1 | -1/2 | -1/3 | -1/6 | -1/7 |
| 2                | -2 | -1   | -2/3 | -1/3 | -2/7 |
| 3                | -3 | -3/2 | -1   | -1/2 | -3/7 |
| 6                | -6 | -3   | -2   | -1   | -6/7 |
| 7                | -7 | -7/2 | -7/3 | -7/6 | -1   |

Dari tabel, pecahan yang berbeda adalah

$$-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{6}, -\frac{1}{7}, -2, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{7}, -3, -\frac{3}{2}, -\frac{3}{7}, -6, -\frac{6}{7}, -7, -\frac{7}{2}, -\frac{7}{3}, -\frac{7}{6}$$

Ada 17 pecahan berbeda, sehingga ada 17 gradien berbeda untuk kasus  $a, b \neq 0$ . Tambahkan dua garis sumbu, yaitu  $x = 0$  dan  $y = 0$ . Maka banyak garis berbeda adalah  $17 + 2 = 19$ .

Cara lain adalah dengan mengamati bahwa beberapa pasangan  $(a, b)$  menghasilkan gradien yang sama.

- Kasus  $a = 0, b \neq 0$ : garis  $y = 0$ , 1 garis.
- Kasus  $b = 0, a \neq 0$ : garis  $x = 0$ , 1 garis.
- Kasus  $a, b \neq 0$ : gradien  $m = -\frac{a}{b}$ . Beberapa pasangan  $(a, b)$  menghasilkan gradien sama:
  - $m = -1$ :  $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (6, 6), (7, 7) \rightarrow$  dihitung 1 garis
  - $m = -\frac{1}{2}$ :  $(1, 2), (3, 6) \rightarrow$  1 garis
  - $m = -2$ :  $(2, 1), (6, 3) \rightarrow$  1 garis
  - $m = -\frac{1}{3}$ :  $(1, 3), (2, 6) \rightarrow$  1 garis
  - $m = -3$ :  $(3, 1), (6, 2) \rightarrow$  1 garis

Total pasangan  $a, b \neq 0$  ada  $5 \cdot 5 = 25$ . Dari daftar di atas, 8 pasangan menghasilkan gradien yang sudah dihitung, sehingga banyak garis berbeda dari kasus ini adalah  $25 - 8 = 17$ .

Ditambah 2 garis sumbu ( $x = 0$  dan  $y = 0$ ), total garis berbeda adalah  $17 + 2 = 19$ . Jadi banyak garis berbeda adalah 19.

## 5. 3108

Bilangan awal adalah 26, sehingga digit 2 selalu sebelum 6. Kita menyisipkan 3 digit berbeda dari  $\{0, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$  untuk membentuk bilangan 5 digit dengan semua digit berbeda.

- Pilih dan urutkan 3 digit tambahan:  $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ .
- Pilih posisi digit 2 dan 6 dalam 5 posisi, dengan 2 selalu sebelum 6:  $\binom{5}{2} = 10$ .
- Total susunan awal:  $10 \cdot 336 = 3360$ .
- Jika digit pertama bilangan adalah 0, maka susunan tersebut bukan bilangan 5 digit. Banyak susunan seperti ini dihitung sebagai berikut: pilih 2 posisi untuk 2 dan 6 dari 4 posisi tersisa, lalu isi dua posisi lain dengan dua digit tambahan dari 7 digit yang tersisa, sehingga  $6 \cdot 42 = 252$  susunan tidak valid.
- Jumlah bilangan 5 digit valid:  $3360 - 252 = 3108$ .

Jadi banyak bilangan yang dapat diperoleh adalah 3108.

## 6. 2736452

Perhatikan bahwa setiap suku pada jumlah tersebut dapat disederhanakan dengan rumus pemfaktoran  $n^3 + 1 = (n + 1)(n^2 - n + 1)$ . Maka

$$\frac{n^3 + 1}{n + 1} = n^2 - n + 1.$$

Jadi

$$A = \sum_{n=1}^{2026} (n^2 - n + 1).$$

Gunakan rumus  $\sum_{n=1}^N n = \frac{N(N+1)}{2}$  dan  $\sum_{n=1}^N n^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$ . Untuk  $N = 2026$ , diperoleh

$$A = \frac{2026 \cdot 2027 \cdot 4053}{6} - \frac{2026 \cdot 2027}{2} + 2026.$$

Karena yang ditanya adalah  $\frac{A}{1013}$  dan  $2026 = 2 \cdot 1013$ , kita sederhanakan langsung:

$$\frac{A}{1013} = \frac{2 \cdot 2027 \cdot 4053}{6} - \frac{2 \cdot 2027}{2} + 2.$$

Maka

$$\frac{A}{1013} = \frac{2027 \cdot 4053}{3} - 2027 + 2.$$

Karena  $4053 = 3 \cdot 1351$ , maka

$$\frac{A}{1013} = 2027 \cdot 1351 - 2025 = 2736452.$$

Jadi jawabannya adalah 2736452.

### 7. 1013

Perhatikan bahwa  $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ . Jika kita ambil  $y = 0$ , diperoleh  $f(x) = f(x^2)$ . Selain itu, dari  $f(x - y) = f(x^2 - y^2)$ , ambil  $y = x - 1$ , maka:

$$f(1) = f(x - (x - 1)) = f(x^2 - (x - 1)^2) = f(2x - 1)$$

untuk semua bilangan bulat  $x$ . Jadi  $f$  bersifat **periodik dengan periode 2** pada argumen ganjil:  $f(1) = f(3) = f(5) = \dots = f(2025)$ . Dari kondisi soal:

$$f(2026) = 2027, \quad f(2027) = -2026.$$

Perhatikan pola dari identitas  $f(x) = f(x^2)$ : jika  $x$  genap,  $x^2$  genap, sehingga semua  $f$  pada argumen genap sama dengan  $f$  pada 0. Jika  $x$  ganjil,  $x^2$  ganjil, sehingga semua  $f$  pada argumen ganjil sama dengan  $f$  pada 1. Maka penjumlahan dapat dipisahkan menjadi ganjil dan genap:

$$f(1) + f(2) + \dots + f(2026) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ ganjil}}}^{2025} f(k) + \sum_{\substack{k=2 \\ k \text{ genap}}}^{2026} f(k)$$

Jumlah bilangan ganjil dari 1 sampai 2025 adalah 1013 bilangan. Semua sama dengan  $f(1)$ . Jumlah bilangan genap dari 2 sampai 2026 adalah 1013 bilangan. Semua sama dengan  $f(2026) = 2027$ . Jika  $f(1) = -2026$  (sesuai  $f(2027) = -2026$ ), maka:

$$f(1) + f(2) + \dots + f(2026) = 1013 \cdot (-2026) + 1013 \cdot 2027 = 1013.$$

Jadi jawabannya adalah 1013.

### 8. 18

Gunakan identitas Newton untuk polinomial kubik  $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$  dengan akar  $p, q, r$ :

$$p + q + r = -a = 0, \quad pq + qr + rp = b = -3, \quad pqr = -c = -5.$$

Identitas kuadrat dari akar:

$$p^2 + q^2 + r^2 = (p + q + r)^2 - 2(pq + qr + rp) = 0^2 - 2(-3) = 6.$$

Identitas pangkat empat:

$$p^4 + q^4 + r^4 = (p^2 + q^2 + r^2)^2 - 2(p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2).$$

Hitung  $p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2$  dengan  $(pq + qr + rp)^2 = p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2 + 2pqr(p + q + r)$ . Karena  $p + q + r = 0$ , maka

$$p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2 = (pq + qr + rp)^2 = (-3)^2 = 9.$$

Maka

$$p^4 + q^4 + r^4 = (p^2 + q^2 + r^2)^2 - 2(p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2) = 6^2 - 2 \cdot 9 = 36 - 18 = \boxed{18}.$$

9. 4

Faktor kedua persamaan dengan  $s = x + y$  dan  $p = xy$ :

$$7s - 3sp + 7p = 40, \quad 2s + sp + 2p = 4.$$

Dari persamaan kedua diperoleh

$$s(2 + p) + 2p = 4 \implies s = \frac{4 - 2p}{2 + p}.$$

Substitusi ke persamaan pertama:

$$7\frac{4 - 2p}{2 + p} - 3p\frac{4 - 2p}{2 + p} + 7p = \frac{28 - 26p + 6p^2}{2 + p} + 7p = 40.$$

Gabungkan pecahan:

$$28 - 26p + 6p^2 + 7p(2 + p) = 28 - 26p + 6p^2 + 14p + 7p^2 = 28 - 12p + 13p^2.$$

Samakan dengan  $40(2 + p) = 80 + 40p$ :

$$13p^2 - 12p + 28 = 80 + 40p \implies 13p^2 - 52p - 52 = 0 \implies p^2 - 4p - 4 = 0.$$

Penyelesaian kuadrat:

$$p = 2 \pm 2\sqrt{2}.$$

Maka

$$s = x + y = \frac{4 - 2p}{2 + p}.$$

- Untuk  $p = 2 + 2\sqrt{2}$ :

$$s = \frac{4 - 2(2 + 2\sqrt{2})}{2 + (2 + 2\sqrt{2})} = \frac{-4\sqrt{2}}{4 + 2\sqrt{2}} = -\frac{2\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}.$$

- Untuk  $p = 2 - 2\sqrt{2}$ :

$$s = \frac{4 - 2(2 - 2\sqrt{2})}{2 + (2 - 2\sqrt{2})} = \frac{4\sqrt{2}}{4 - 2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}.$$

Nilai positif untuk  $s$  adalah  $\frac{2\sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}$ , sehingga

$$\lfloor x + y \rfloor = \boxed{4}.$$

10. 13

Misalkan

$$A = 3x - 4, \quad B = 5x - 6, \quad C = x - 2, \quad D = 7x - 8.$$

Perhatikan jumlah kedua sisi:

$$A + B = (3x - 4) + (5x - 6) = 8x - 10, \quad C + D = (x - 2) + (7x - 8) = 8x - 10.$$

Karena nilainya sama, kita memiliki

$$A + B = C + D.$$

Misalkan

$$u = \sqrt[3]{A}, \quad v = \sqrt[3]{B}, \quad w = \sqrt[3]{C}, \quad z = \sqrt[3]{D}.$$

Persamaan awal berubah menjadi

$$u + v = w + z.$$

Pangkatkan kedua sisi tiga, sehingga

$$u^3 + v^3 + 3uv(u + v) = w^3 + z^3 + 3wz(w + z).$$

Dengan  $u^3 = A$ ,  $v^3 = B$ ,  $w^3 = C$ ,  $z^3 = D$ , dan  $u + v = w + z$ , persamaan di atas menyederhanakan menjadi

$$3uv(u + v) = 3wz(w + z) \implies (u + v)(uv - wz) = 0.$$

Terdapat dua kemungkinan untuk memenuhi persamaan tersebut

- $u + v = 0$  Maka  $u = -v$ , sehingga  $A = -B$ . Dengan  $A + B = 0$ , kita peroleh

$$8x - 10 = 0 \implies x = \frac{5}{4}.$$

- $uv - wz = 0$  Maka  $uv = wz$ . Karena  $u + v = w + z$  dan  $uv = wz$ , himpunan  $\{u, v\}$  identik dengan  $\{w, z\}$ . Ada dua kemungkinan:

$$- u = w \implies A = C \implies 3x - 4 = x - 2 \implies x = 1$$

$$- u = z \implies A = D \implies 3x - 4 = 7x - 8 \implies x = 1$$

Kedua kemungkinan menghasilkan  $x = 1$ .

Solusi riil dari persamaan tersebut adalah

$$x = 1 \quad \text{dan} \quad x = \frac{5}{4}.$$

Jumlah semua solusi riil:

$$1 + \frac{5}{4} = \frac{9}{4}.$$

Dengan  $\frac{a}{b} = \frac{9}{4}$ , maka  $a = 9$  dan  $b = 4$ , sehingga

$$a + b = 9 + 4 = \boxed{13}.$$